HISTORIAS DE USUARIO MOBILE

HU01: Detección Automática y Apertura de Sesión de Clase

Como Profesor
Quiero que la aplicación móvil detecte automáticamente el día y la hora actual
Para que se habilite la sesión de clase correspondiente en el servidor sin necesidad de configuraciones manuales previas.
Criterios de Aceptación:

- **Escenario 1: Apertura exitosa dentro del horario oficial**
  - **Dado** que el Profesor inicia la aplicación en su dispositivo móvil
  - **Y** la hora actual coincide con un bloque horario oficial de una de sus asignaturas en el calendario institucional
  - **Cuando** la aplicación se sincronice con el servidor central
  - **Entonces** el sistema debe habilitar el estado de la sesión como "Activa"
  - **Y** permitir al Profesor mostrar su código QR estático para iniciar el pase de lista.
- **Escenario 2: Intento de apertura fuera de bloque horario**
  - **Dado** que el Profesor abre la aplicación móvil
  - **Cuando** la hora actual no se encuentre dentro de ningún bloque asignado a sus materias en el día vigente
  - **Entonces** el sistema debe mostrar una interfaz deshabilitada indicando que no hay clases programadas en este momento.

HU02: Cancelación Manual de Sesión de Clase

Como Profesor
Quiero tener la opción de cancelar explícitamente la sesión de clase actual desde mi aplicación
Para notificar al sistema que la sesión no se impartirá y anular cualquier intento de escaneo por parte de los alumnos.
Criterios de Aceptación:

- **Escenario 1: Cancelación de una clase activa por el Profesor**
  - **Dado** que una sesión de clase ha sido habilitada automáticamente
  - **Cuando** el Profesor presiona el botón "Cancelar Clase" y confirma la acción en la interfaz
  - **Entonces** el servidor debe actualizar inmediatamente el estado de la clase a "Cancelada"
  - **Y** rechazar de forma estricta cualquier escaneo de código QR que intenten realizar los estudiantes para esa materia en ese bloque.

HU03: Control de Nómina y Marcado Manual de Asistencia

Como Profesor
Quiero visualizar la lista de estudiantes inscritos y marcar su asistencia de forma manual
Para asegurar el registro de aquellos alumnos que presenten fallas técnicas con la cámara de sus dispositivos o inconvenientes con el escaneo.
Criterios de Aceptación:

- **Escenario 1: Registro manual por falla técnica**
  - **Dado** que el Profesor se encuentra en la pantalla de "Control de Nómina" de una sesión activa

- **Cuando** selecciona a un estudiante de la lista fija de la sección y marca la opción "Asistencia Manual"
- **Entonces** el sistema debe registrar el estado del alumno como "Asistió"
- **Y** añadir una etiqueta automática en la bitácora que indique "Registro Manual por el Profesor".

HU04: Registro Opcional de Bitácora de Clase e Incidencias

Como Profesor
Quiero disponer de un campo de texto enriquecido para documentar opcionalmente el tema del día o incidencias
Para mantener un registro histórico pedagógico y de comportamiento dentro del aula.
Criterios de Aceptación:

- **Escenario 1: Guardado de bitácora enriquecida**
  - **Dado** que el Profesor está dictando o finalizando una clase activa
  - **Cuando** redacta observaciones en el campo "Bitácora de Clase" y presiona guardar
  - **Entonces** el sistema debe persistir dicha información vinculada al registro de asistencia del día.

Nota: Si el campo se deja en blanco, el sistema permitirá continuar el flujo con normalidad al ser un parámetro opcional.

HU05: Cierre Definitivo de Registro de Asistencia

Como Profesor
Quiero presionar un botón de cierre definitivo de registro al finalizar el control o la clase
Para bloquear la lista de asistencia, invalidar el QR para ese bloque y enviar los datos finales a Coordinación.
Criterios de Aceptación:

- **Escenario 1: Ejecución del cierre definitivo**
  - **Dado** que la sesión de clase se encuentra en estado "Activa"
  - **Cuando** el Profesor pulsa el botón "Cierre de Registro"
  - **Entonces** el servidor debe bloquear inmediatamente la lista de alumnos
  - **Y** transmutar el estado del QR a "Inerte", rechazando cualquier petición de escaneo posterior para esa materia en el ciclo diario.

HU06: Escaneo de Código QR dentro del Margen de Tolerancia

Como Estudiante
Quiero activar la cámara de mi aplicación para escanear el QR del profesor durante los primeros 10 minutos de clase
Para que mi asistencia se registre de forma automatizada con el estado de Tolerancia (Fricción Cero).
Criterios de Aceptación:

- **Escenario 1: Registro en los primeros 10 minutos**
  - **Dado** que el alumno pertenece a la materia y sección activa
  - **Y** la marca de tiempo del servidor se encuentra entre el minuto 0 y el 10 respecto al inicio oficial de la clase

- **Cuando** el estudiante escanea el QR permanente del Profesor
- **Entonces** el sistema debe registrar un estado de "Asistencia" sin penalizaciones ni requerimiento de observaciones adicionales.

HU07: Escaneo de Código QR dentro de la Frontera de Retardo

Como Estudiante
Quiero registrar mi asistencia escaneando el código QR entre el minuto 11 y el 20 de la clase
Para que el sistema procese mi ingreso bajo el estatus correspondiente a un retardo institucional.
Criterios de Aceptación:

- **Escenario 1: Registro en la ventana de retardo**
  - **Dado** que la sesión está activa y el tiempo transcurrido es de 15 minutos desde el inicio estricto
  - **Cuando** el estudiante realiza el escaneo del QR
  - **Entonces** el sistema debe validar el contexto y registrar el estado del alumno automáticamente como "Retardo".

HU08: Escaneo de Código QR Extemporáneo con Justificación Obligatoria

Como Estudiante
Quiero que el sistema me permita escanear el QR después de transcurrida la frontera global de retardo (minuto 20)
Para poder registrar mi presencia en el aula mediante el ingreso obligatorio de una justificación textual.
Criterios de Aceptación:

- **Escenario 1: Intento de escaneo en el minuto 25 sin texto de justificación**
  - **Dado** que han transcurrido más de 20 minutos desde el inicio de la clase
  - **Cuando** el estudiante escanea el QR sin rellenar el campo de justificación obligatorio
  - **Entonces** el sistema debe bloquear la acción y mostrar un mensaje de error exigiendo la causa del retraso.
- **Escenario 2: Escaneo exitoso con justificación en el minuto 25**
  - **Dado** el mismo contexto extemporáneo
  - **Cuando** el estudiante introduce una justificación textual y envía el escaneo
  - **Entonces** el sistema debe procesar el registro con el estado de "Inasistencia" (sujeto a revisión de coordinación) y adjuntar el texto ingresado en el campo de observaciones.

HU09: Validación de Contexto de Red y Geocerca Institucional

Como Estudiante
Quiero que el sistema valide mi ubicación geográfica al momento de realizar el escaneo
Para asegurar que me encuentro físicamente dentro de las instalaciones del plantel y evitar pases de lista fraudulentos.
Criterios de Aceptación:

- **Escenario 1: Escaneo fuera del radio permitido**
  - **Dado** que el alumno intenta registrar su asistencia utilizando el QR desde su hogar

- **Cuando** la aplicación móvil evalúa las coordenadas geográficas mediante la Geocerca
- **Entonces** el sistema debe rechazar la solicitud de asistencia e informar que se encuentra fuera del rango perimetral de la institución.

HU10: Sincronización Local de Datos en Escenarios Inestables (Offline-First)

Como Profesor
Quiero que la aplicación móvil almacene los datos de asistencia y bitácora de forma local ante una caída de red
Para garantizar la continuidad de la operación en el aula sin pérdida de información.
Criterios de Aceptación:

- **Escenario 1: Pérdida de conexión a internet durante la clase**
  - **Dado** que el aula presenta fallas de Wi-Fi/Datos móviles
  - **Cuando** el Profesor realiza modificaciones manuales en la nómina o guarda la bitácora
  - **Entonces** la app móvil debe persistir los datos localmente en el almacenamiento seguro del dispositivo
  - **Y** activar un proceso silencioso en segundo plano que sincronice de forma automática toda la información una vez se restablezca la conectividad.